

Apellidos y Nombre	DNI

1. **A) (1.5 puntos)**

Obtén el polinomio de Taylor de orden 2 de la función $f(x) = \sqrt[5]{3x+1}$ en torno al punto $a = 0$.

B) (1.5 puntos)

Utiliza el polinomio anterior para obtener una aproximación de $\sqrt[5]{1.3}$. Escribe la expresión del error cometido en dicha aproximación y da una cota del error absoluto.

C) (1 punto)

Determina de forma razonada el número exacto de **soluciones positivas** de la ecuación $x^5 - 16x + 9 = 0$.

$P_2(x) =$	$\sqrt[5]{1.3} \approx$
$R_2 =$	Cota del error absoluto=

2. **A) (2.5 puntos)**

Sea $f(x) = \sqrt{\frac{x^4}{x^2 - 1}}$. Determina su dominio de definición y, si existen, sus asíntotas y extremos relativos.

B) (2 puntos)

Representa aproximadamente en el primer cuadrante del plano la región limitada por la gráfica de $f(x) = \cos^2(x)$, el eje OY, y la recta $y = \frac{1}{2}$, y calcula su área.

NOTA: Recuerda que $\cos(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

C) (1.5 puntos) Calcula el valor de la integral $I = \int_1^e \frac{1}{x\sqrt{\ln(x)}} dx$, señalando si es o no convergente.

Dominio de f=	
Asíntotas:	Extremos:
Area=	
$I =$	

3. **A) (1 punto)** Analiza la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$ y calcula su suma si es posible.
- B) (1.5 puntos)** Calcula el radio y el intervalo de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n}}{(n^3 + 1)} x^n$.
- C)(1.5 puntos)** Utiliza el desarrollo en serie de alguna función que conozcas y las propiedades de las series de potencias para obtener razonadamente el desarrollo en serie de potencias de x de la función $f(x) = \arctg(3x)$, indicando el campo de validez del mismo.

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$ converge: SI ó NO	Suma=
$R =$	Intervalo de Convergencia:
$\arctg(3x) =$	Campo de validez del desarrollo:

4. **A) (1 punto)**

Sea f es una función derivable en cualquier punto de R y $z = f(\frac{x}{y^2 - x^2})$. Calcula $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$ y verifica si es cierta la igualdad siguiente:

$$2xy \frac{\partial z}{\partial x} - (x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

B) (1 punto)

Calcula la derivada direccional de la función compuesta $f(x, y, z) = \ln(x^2 + 3y) + e^z$ en el punto $(1, 1, 0)$ en la dirección del vector $\vec{u} = (4, 0, 3)$. ¿Cuál es el valor de la derivada direccional máxima en dicho punto?.

Justifica la respuesta.

C) (1 punto)

Obtén la ecuación del plano tangente a la superficie $f(x, y, z) = 2\ln(2) + 1$ en el punto de la superficie $(1, 1, 0)$, siendo $f(x, y, z)$ la función del apartado anterior.

B) (2 puntos)

Sea $f(x, y) = x^4 + y^4 + 6x^2y^2 + 8x^3$. Estudia la existencia de extremos relativos de la función f , justificando si son máximos, mínimos o puntos de silla.

C) (1 punto)

Estudia la continuidad en el punto $(0, 0)$ de la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$